

Математическое описание мультифронтального метода с $\mathbf{LDL}^T$ -разложением

(Содержание следующих слайдов)

Минимизация заполнения

Вход: симметричная матрица A размера $n \times n$ (задан нижний треугольник).

Выход: вектор перестановки $\pi[0..n-1]$ и обратная перестановка π^{-1} , где $\pi^{-1}[\pi[i]] = i$.

Формальные шаги:

- ▶ Для каждого узла i построить множество соседей $\text{adj}(i) = \{j \neq i \mid a_{ij} \neq 0\}$.
- ▶ Все вершины активны: $\text{active}[i] = \text{true}$.
- ▶ Для $k = 0, 1, \dots, n-1$:
 - ▶ Выбрать активную вершину v с минимальной мощностью $|\text{adj}(v)|$;
 - ▶ Зафиксировать: $\pi[k] = v$, $\text{active}[v] = \text{false}$;
 - ▶ Для каждой пары активных соседей $u, w \in \text{adj}(v)$, $u \neq w$, если ребро (u, w) ещё не существует, добавить его: $\text{adj}(u) \leftarrow \text{adj}(u) \cup \{w\}$, $\text{adj}(w) \leftarrow \text{adj}(w) \cup \{u\}$;
 - ▶ Удалить v из списков смежности всех соседей.

Далее работа ведётся с матрицей $A = PAP^T$, где P – матрица перестановки.

Построение дерева исключений

Вход: переставленная матрица A (используются элементы a_{ij} с $i > j$).

Выход: массив $\text{parent}[0..n-1]$ (родитель, -1 для корней).

Формальные шаги:

- ▶ Инициализация: $\text{parent}[i] = -1$, $\text{ancestor}[i] = -1$.
- ▶ Основной цикл: для $i = 0, \dots, n-1$: для каждого $j < i$ такого, что $a_{ij} \neq 0$:
 - ▶ $r \leftarrow j$;
 - ▶ Пока $\text{ancestor}[r] \neq -1$ и $\text{ancestor}[r] \neq i$: $t \leftarrow \text{ancestor}[r]$, $\text{ancestor}[r] \leftarrow i$, $r \leftarrow t$;
 - ▶ Если $\text{ancestor}[r] = -1$, то $\text{ancestor}[r] \leftarrow i$, $\text{parent}[r] \leftarrow i$.

Операция $\text{ancestor}[r] \leftarrow i$ реализует сжатие пути.

После построения для каждого узла k определяется множество полностью собранных переменных $\mathcal{F}_k$ как множество индексов, для которых узел k является наименьшим общим предком всех вхождений переменной в структуру A .

Мультифронтальная факторизация

Численная факторизация выполняется обходом дерева исключений в пост-порядке (снизу вверх). Для каждого узла k :

- ▶ собирается плотная фронтальная матрица;
- ▶ добавляются элементы A и блоки вклада от дочерних узлов;
- ▶ производится частичное LDL^T -разложение с выбором ведущего элемента размера 1×1 или 2×2 .

Использование 2×2 ведущих элементов обеспечивает устойчивость для симметричных неопределённых матриц.

Сборка фронтальной матрицы

Вход: узел k , списки $\text{nodeVars}[k]$, блоки вклада C_c от детей $c \in \text{children}(k)$, матрица A .

Выход: глобальное индексное множество I_k размера m и плотная матрица $F_k \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (изначально нулевая).

Формальные шаги:

1. Формирование

$I_k = \text{nodeVars}[k] \cup \bigcup_{c \in \text{children}(k)} \{\text{глобальные индексы из } C_c\}$.

Упорядочить по возрастанию; $m = |I_k|$.

2. Добавление элементов A : для каждого ненулевого a_{uv} ($u \geq v$), если $u, v \in I_k$, то $F_k[i][j] += a_{uv}$ (симметрично).
3. Добавление вкладов детей (операция расширения-сложения): для каждого ребёнка c с блоком C_c и каждого элемента $C_c(r, s)$ с глобальными индексами g_r, g_s : $F_k[i][j] += C_c(r, s)$.

Частичное LDL^T -разложение фронта (начало)

Пусть $\mathcal{S} \subset \{0, \dots, m-1\}$ – множество локальных индексов, соответствующих полностью собранным переменным $\mathcal{F}_k \cap I_k$. Число таких $p = |\mathcal{S}|$. Остальные индексы – не полностью собранные.

Вход: F_k , p , порог устойчивости τ .

Выход: нижняя треугольная L_k (единичная диагональ), блочно-диагональная D_k (блоки 1×1 и 2×2), обновлённая F_k .

Формальные шаги:

1. Построение перестановки σ : сначала индексы из $\mathcal{S}$ по возрастанию, затем остальные.
2. Симметричная перестановка F_k : $F_k[i][j] = F_k[\sigma[i]][\sigma[j]]$.
3. Инициализация L_k нулевой матрицей $m \times m$.
4. Пошаговое исключение: пока $step < p$:

Частичное LDL^T -разложение фронта (поиск 1×1)

а) Поиск 1×1 ведущего элемента. Для каждого t от $step$ до $p - 1$:

$$piv = F_k[t][t], \quad |piv| > \tau \quad \text{и} \quad |piv| \geq 0.1 \cdot \max_{r \geq step, r \neq t} |F_k[r][t]|.$$

Выбирается t^* с наибольшим $|piv|$.

Если найден:

- ▶ Переставить строки/столбцы $step$ и t^* в F_k и L_k ;
- ▶ $d \leftarrow F_k[step][step]$ – сохранить как 1×1 блок D_k ;
- ▶ Для $i = step + 1, \dots, m - 1$: $\ell_i = F_k[i][step]/d$, $L_k[i][step] = \ell_i$;
- ▶ Обновление Шура: $F_k[i][j] \leftarrow F_k[i][j] - \ell_i d \ell_j$, для $i, j = step + 1, \dots, m - 1$;
- ▶ $step \leftarrow step + 1$.

Частичное LDL^T -разложение фронта (поиск 2×2)

б) Если 1×1 не найден – поиск 2×2 ведущего элемента.

Ищется пара u, v ($step \leq u < v < p$) такая, что

$$a = F_k[u][u], \quad b = F_k[u][v], \quad c = F_k[v][v], \quad \det = ac - b^2, \quad |\det| > 10^{-12}.$$

При обнаружении:

- ▶ Переставить $u \rightarrow step$, $v \rightarrow step + 1$ в F_k и L_k ;
- ▶ Пересчитать a, b, c на новых позициях;
- ▶ Сформировать блок $D_{step} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ и обратную матрицу;
- ▶ Для $r = step + 2, \dots, m - 1$ вычислить $(\ell_{r,step}, \ell_{r,step+1}) = (F_k[r][step], F_k[r][step + 1])D_{step}^{-1}$, записать в L_k ;
- ▶ Обновление Шура для $r, c = step + 2, \dots, m - 1$;
- ▶ $step \leftarrow step + 2$.

Если ни 1×1 , ни 2×2 не найдены – матрица численно вырождена.

Формирование блока вклада для родителя

Часть матрицы F_k , соответствующая не полностью собранным переменным (позиции $p, \dots, m-1$), образует блок вклада C_k , передаваемый родительскому узлу.

Формально, при $m > p$:

$$C_k(i, j) = F_k[p + i][p + j], \quad i, j = 0, \dots, m - p - 1.$$

Если $m = p$, блок вклада не создаётся.

Решение системы (прямой и обратный ход)

После факторизации система $Ax = b$ сводится к двум треугольным системам:

$$Ly = b, \quad DL^T x = y,$$

где L и D распределены по фронтальным матрицам.

Прямой ход ($Ly = b$)

Выполняется обход дерева в пост-порядке (снизу вверх). Для каждого фронта k с индексами I_k , перестановкой σ_k и матрицей L_k :

1. Извлекается локальный вектор y_{loc} в порядке σ_k :

$$y_{loc}[i] = y[I_k[\sigma_k[i]]], \quad i = 0, \dots, m-1.$$

2. Решается нижняя треугольная система с единичной диагональю:

$$y_{loc}[i] \leftarrow y_{loc}[i] - \sum_{j=0}^{i-1} L_k[i][j] y_{loc}[j].$$

3. Обновлённые значения записываются обратно:

$$y[I_k[\sigma_k[i]]] = y_{loc}[i].$$

Обратный ход ($DL^T x = y$)

Выполняется обход дерева в порядке, обратном пост-обходу (сверху вниз). Для каждого фронта k :

1. Извлекается локальный вектор z_{loc} по аналогии.
2. Решается система $Dw = z_{loc}$ (масштабирование с учётом 2×2 блоков).
3. Выполняется обратная подстановка $L_k^T x_{loc} = w$:

$$x_{loc}[j] = w[j] - \sum_{i=j+1}^{m-1} L_k[i][j] x_{loc}[i].$$

4. Результат записывается в глобальный вектор x .

После обработки всех фронтов вектор x содержит решение исходной системы $Ax = b$.